مدل‌سازی پیش‌بینی مصرف برق لوازم خانگی

گزارش نهایی معماری و مدل‌س

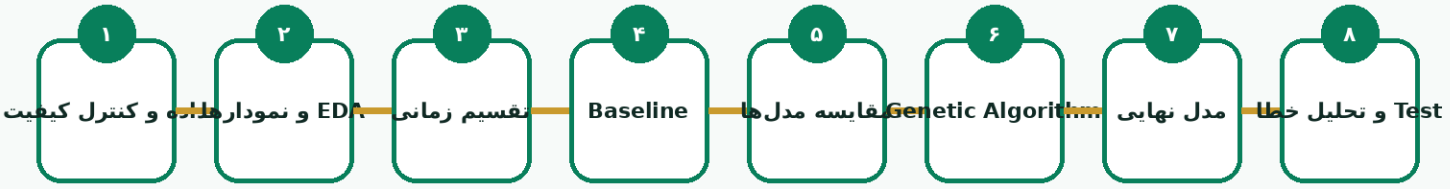


Architecture • EDA • Model Comparison

این گزارش ساختار مدل‌سازی را از آماده‌سازی داده تا انتخاب مدل، انتخاب ویژگی و ارزیابی نهایی ارائه می‌کند. اعداد عملکرد واقعی تنها پس از اجرای Notebook با دیتاست پروژه تولید می‌شوند.

تم طراحی: سبز زمردی + سفید + مشکی

معماری کامل Pipeline مدل‌سازی



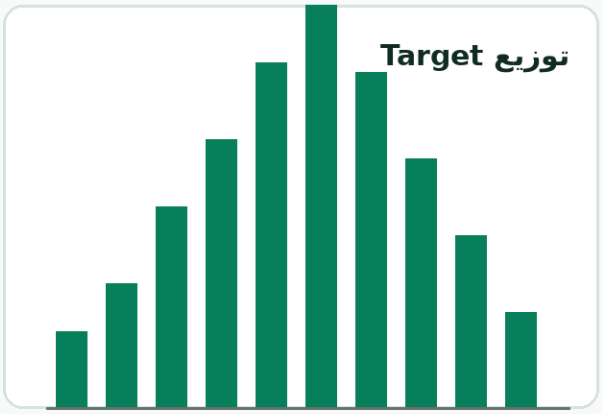
منطق اصلی معماری این است که Test در انتخاب مدل و ویژگی دخالت داده نشود. ابتدا مدل‌ها روی Validation مقایسه می‌شوند؛ سپس معماری منتخب روی Train و Validation آموزش نهایی می‌بیند و فقط در پایان روی Test ارزیابی می‌شود.



این تقسیم زمانی برای داده‌های انرژی اهمیت ویژه دارد، چون ترتیب زمانی باید حفظ شود و اطلاعات آینده نباید وارد آموزش مدل شود.

تحلیل اکتشافی داده و نمودارهای اصلی

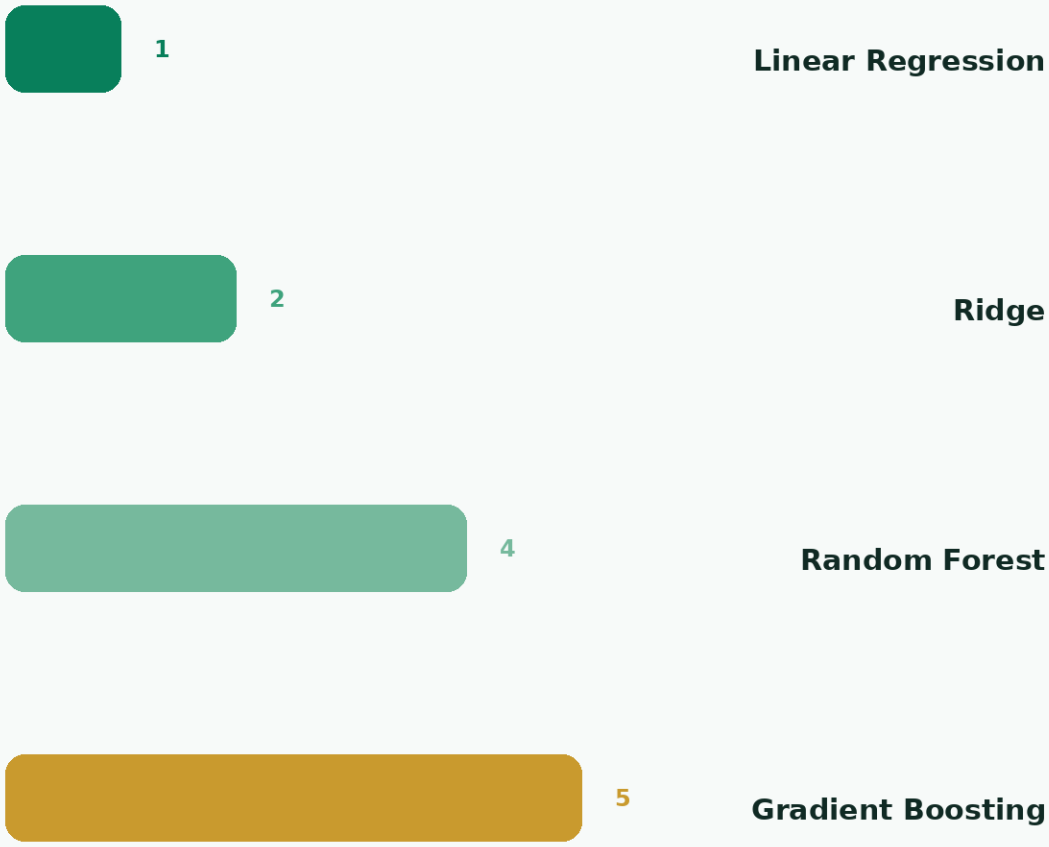




در EDA، کیفیت داده، مقادیر گمشده، داده‌های تکراری، توزیع Target و الگوهای زمانی بررسی می‌شوند. نمودارهای این مرحله به ما کمک می‌کنند قبل از انتخاب مدل، ماهیت مسئله را بشناسیم.

Goal	Temporal Order	Feature Engineering	Target
Regression	Preserved	Hour + Week of Day	Appliances

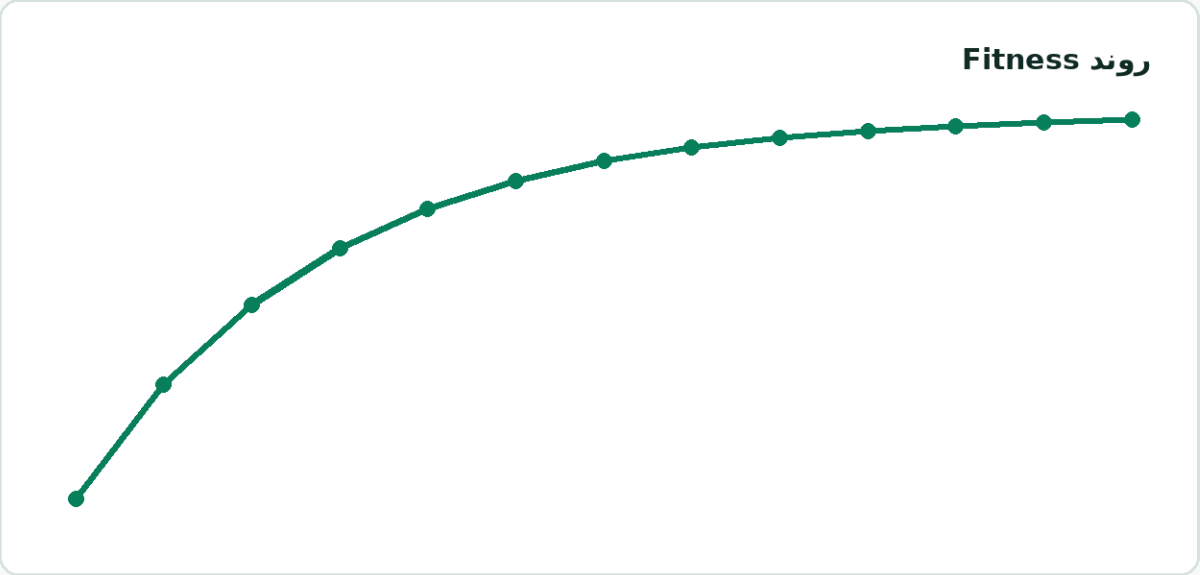
مقایسه مدل‌ها و منطق انتخاب معماری



چهار مدل از دو خانواده اصلی در معماری قرار گرفته‌اند: مدل‌های خطی برای داشتن Baseline و ساختار ساده، و مدل‌های غیرخطی برای یادگیری روابط پیچیده‌تر. انتخاب مدل نهایی بر اساس Validation و با توجه همزمان به R^2، MAE، RMSE و Peak MAE انجام می‌شود.

توجه: این نمودار مقایسه «پیچیدگی معماری» است، نه امتیاز واقعی مدل‌ها.

Genetic Algorithm برای انتخاب ویژگی



در این مرحله هر کروموزوم نشان‌دهنده یک زیرمجموعه از ویژگی‌هاست. الگوریتم با Selection، Crossover و Mutation مجموعه ویژگی‌ها را جست‌وجو می‌کند و Fitness با درنظرگرفتن عملکرد Validation و جریمه تعداد ویژگی‌ها محاسبه می‌شود.

هدف: عملکرد مناسب + پیچیدگی کمتر + ویژگی‌های مؤثرتر

ارزیابی مدل و تحلیل خطا

1

R^2

توان توضیح واریانس Target

2

MAE

میانگین قدرمطلق خطا

3

RMSE

حساس‌تر به خطاهای بزرگ

4

Peak MAE

عملکرد در مصرف‌های بالا

تحلیل خطا فقط به میانگین کلی محدود نمی‌شود. در این معماری، ناحیه Peak نیز جداگانه بررسی می‌شود تا مشخص شود مدل در زمان‌های مصرف بالا چقدر قابل اتکاست.



جمع‌بندی و خروجی‌های قابل تحویل

۱ **Pipeline استاندارد و قابل دفاع**

۲ **جلوگیری از Data Leakage با Split زمانی**

۳ **مقایسه چند مدل Regression**

۴ **Feature Selection با Genetic Algorithm**

۵ **ارزیابی با R^2 / MAE / RMSE / Peak MAE**

۶ **تحلیل خطا و Peak Consumption**

۷ **خروجی‌های CSV و Notebook قابل اجرا**

نکته مهم برای دفاع

Test فقط بعد از انتخاب مدل و ویژگی استفاده می‌شود؛ بنابراین عملکرد نهایی تا حد ممکن بدون سوگیری ناشی از انتخاب مدل گزارش می‌شود.